



产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

异步全彩控制系统

HD-C16H

版本号: V1.0

更新历史:

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2025 年 10 月 10 日	第一次发布。

一、产品概述

HD-C16H 是一款集发送、接收和播放为一体的 LED 异步全彩控制卡。板载 16 个 HUB75E 接口可直接驱动 LED 屏幕，也可以配合一路千兆输出网口与 HD 系列接收卡级联，总带载达 65 万像素；主板标配 Wi-Fi，可同时开启 AP 和 Station 模式；支持 U 盘、以太网、4G 等通讯方式，可通过屏掌控 APP、小灰云、HDPlayer 等软件对设备进行管控；支持多种环境监测传感器，支持视频、图片、GIF 动画、文本、动画字、炫彩字、文档、表格、时钟、计时等多种节目内容；系统稳定，走字平稳，被广泛应用于智慧灯杆屏、门头屏、车载屏、社区屏等场景。

二、产品特性

输入：

1. 支持 1 路百兆通信网口连接网络，通过 TCP/UDP 方式与外界进行通讯；
2. 支持 1 路 USB 通信接口，用于 U 盘节目播放、固件升级或容量扩展等；
3. 支持 2 路通用传感器输入接口，1 路单温传感器接口；
4. 支持选配 HDMI 转接小板，最大支持 1920×1080@60Hz 输入。

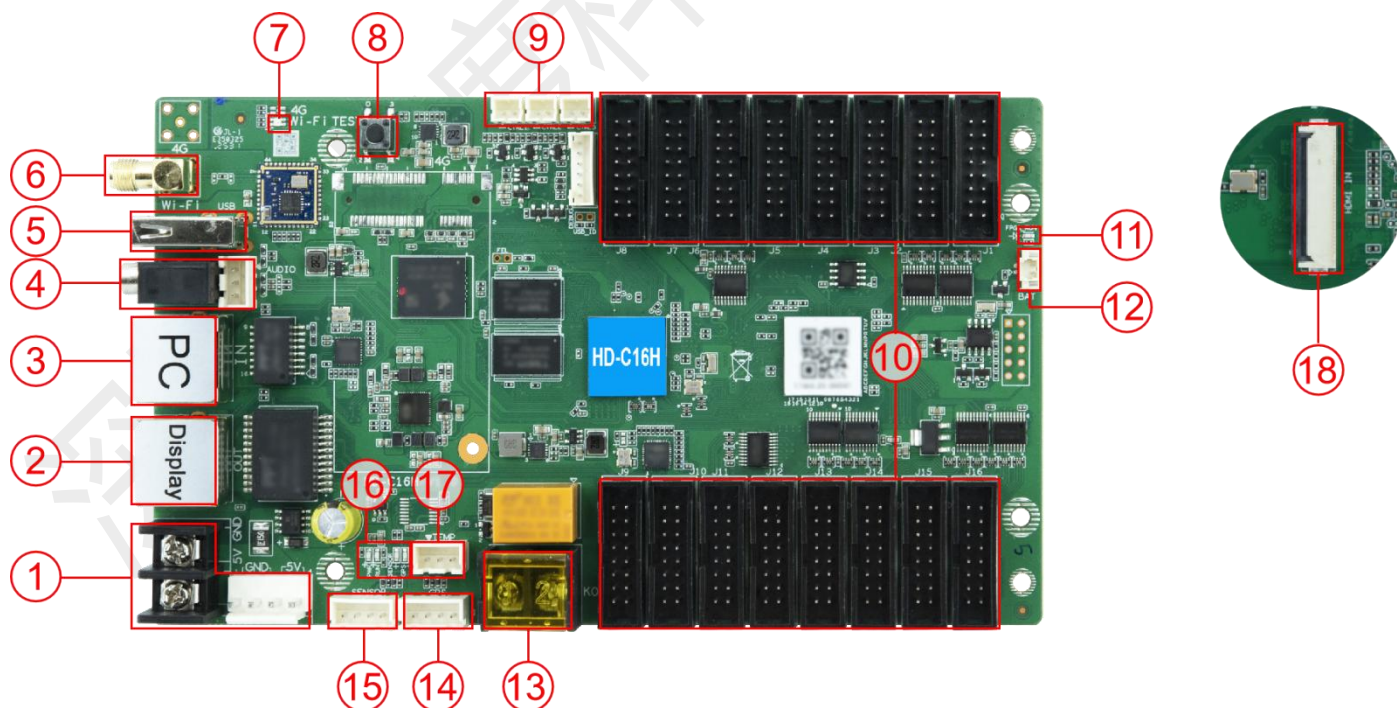
输出：

1. 最大控制范围 65 万像素，C16H 单独带载可达 26 万像素（注：实际带载与接口数/模组分辨率有关），支持最宽 2048 像素；级联接收卡带载 65 万像素，支持最宽支持 8192 像素（宽度 > 2048 打折），或最高支持 3840 像素（高度 > 2048 打折）；
2. 支持 1 路千兆输出网口，级联 HD 接收卡显示；
3. 板载 16 个 HUB75E 接口；
4. 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出和 3PIN 双声道音频输出接口。

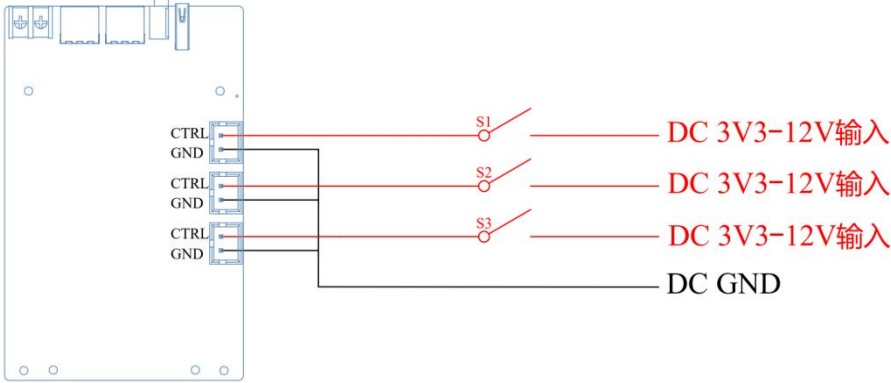
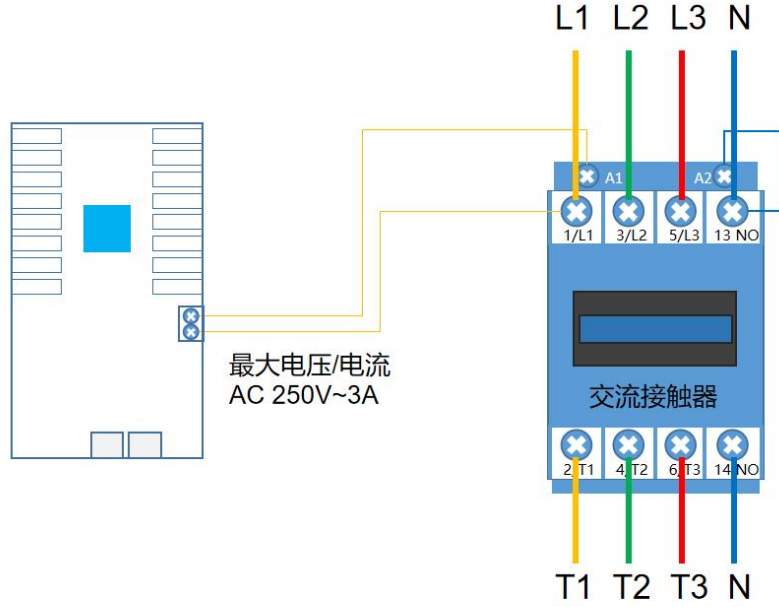
功能：

1. 标配 Wi-Fi, 支持手机 APP 无线控制 (支持 Wi-Fi AP, Wi-Fi STA 模式切换和同时开启, 操作距离推荐 15M 以内) ;
2. 板载 1 路继电器 (工作电压: 4.6V-5.5V) , 用于远程控制电源;
3. 视频播放性能: 1 路 4K 或 3 路 1080P 或 8 路 720P 或 16 路 360P;
4. 支持 3 组 CTRL 功能, 开关量检测, 检测 12V 电平输入, 控制亮屏/黑屏/切换节目;
5. 支持 4G 接入“小灰云”平台实现互联网远程管理;
6. 支持 UART 通信;
7. 支持 2 路 RS-232 或 RS-485 通信。

三、接口说明



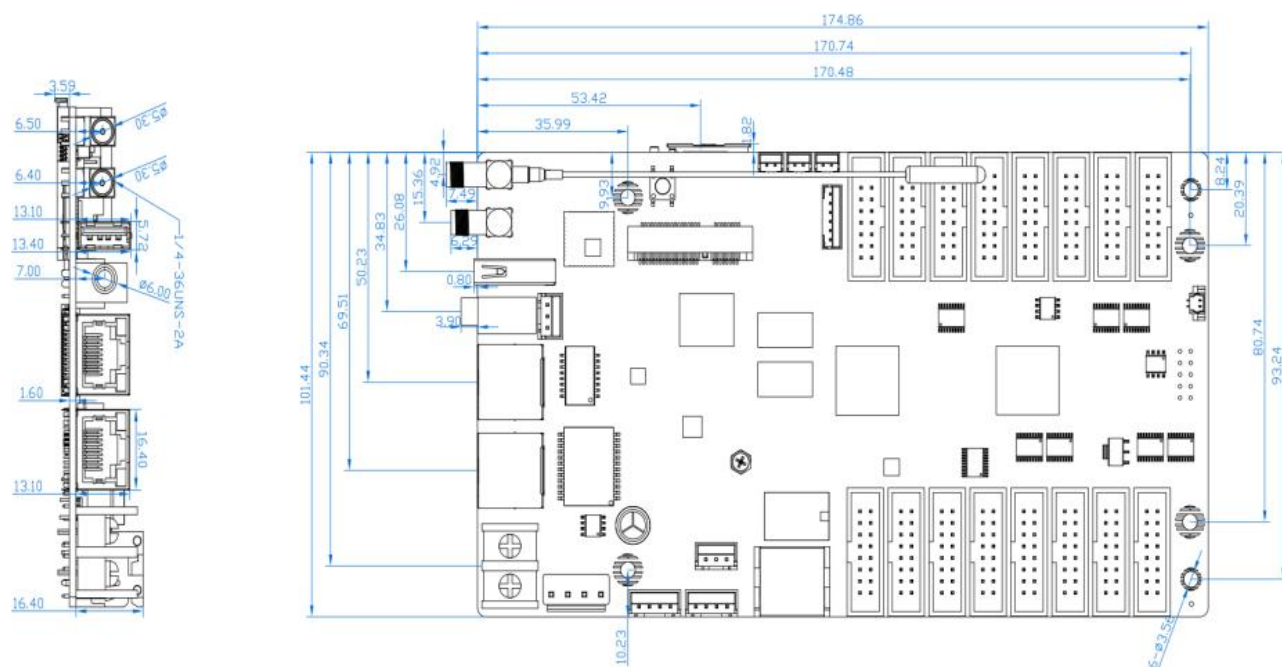
序号	名称	说明
1	电源接口	5V 直流电源输入或 4PIN 防呆电源输入（二选一）
2	输出网口	千兆输出网口，与 HD 接收卡级联
3	输入网口	百兆输入网口，通过 TCP/UDP 方式进行通讯
4	音频接口	3.5mm TRS 标准双声道音频输出口和 3PIN 双声道音频输出接口
5	USB 接口	用于更新节目、固件升级或容量扩展等
6	Wi-Fi 天线接口	用于连接 Wi-Fi 天线
7	Wi-Fi 指示灯	AP 模式： ①绿灯闪烁：AP 模式正常 ②红灯闪烁：AP 模式异常 ③灯不亮：检测不到模块 Station 模式： ①绿灯常亮：桥接上路由器，并连接上云服务器 ②红灯闪烁：Station 异常 ③红灯常亮：未桥接上路由器 ④黄灯常亮：桥接上路由器，未连接到云服务器 ⑤灯不亮：Station 异常
8	TEST 按键	屏幕测试/恢复出厂设置按键 ① 系统正常启动后短按进入屏幕测试页面 ② 设备上电同时长按 20s 后松开，进入恢复出厂设置功能
9	3 组 CTRL	开关量检测，检测 12V 电平输入，控制亮屏/黑屏/节目切

		
10	HUB75E 接口	通过排线与模组连接接口
11	显示指示灯	① 绿灯闪烁：FPGA 系统运行正常 ② 灯不亮或常亮：FPGA 系统运行异常
12	电池接口	连接 2PIN RTC 电池
13	继电器 K0	继电器开/关（工作电压：4.6V-5.5V），支持最大负荷：AC 250V~3A 或 DC 30V-3A 连接方式如下： 
14	GPS 接口	串口 ① 默认 TTL 电平，支持 RS-232 或 RS-485

		② 连接 GPS 模块，用于校时或定位
15	SENSOR 接口	串口 ① 默认 TTL 电平，支持 RS232 或 RS485 ② 连接外部传感器配件，如环境监测、多功能传感器等
16	PWR 电源指示灯	① 绿灯常亮：电源输入正常 ② 灯不亮：运行异常
	RUN 系统运行灯	① 绿灯闪烁：系统运行正常 ② 灯不亮或常亮：系统运行异常
	SENSOR 指示灯	① 绿灯常亮：检测到 SENSOR 设备接入且通信正常 ② 灯不亮：未检测到 SENSOR 设备接入
	GPS 指示灯	① 绿灯常亮：GPS 搜星数 ≥ 4 ，信号良好 ② 绿灯闪烁：GPS 搜星数 < 4 ，信号不佳 ③ 灯不亮：未接入 GPS 模块
17	TEMP 接口	温度传感器，连接温度传感器，实时显示在屏幕上
18	HDMI IN	选配 HDMI 转接小板，最大支持 1920×1080@60Hz 输入

四、产品参数

尺寸 (mm) :

公差: ± 0.3 单位: mm

产品规格

电气参数	输入电源	DC 5V (3.8V~5.5V)
	最大功耗	8W
存储空间	内部存储	16GB (可用 7.9GB)
存储环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)
工作环境	温度	-40℃ ~ 80℃
	湿度	0%RH ~ 80%RH (无冷凝)

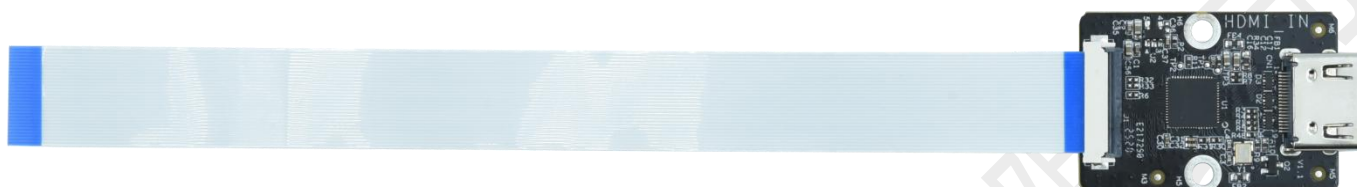
包装信息	装箱清单:
	1×C16H
	1×Wi-Fi 天线
	1×卡托
	说明: 4G 天线随 4G 模块选配 1PCS
尺寸	174.9mm×101.5mm
净重	0.15KG (±10g)
防护等级	裸板不防水, 防止水滴入产品, 不要淋湿或冲洗产品;
系统软件	Android 10.0 操作系统软件
	Android 终端应用软件
	FPGA 软件

选配清单:

HDMI IN	选配 HDMI 转接小板, 最大支持 1920×1080@60Hz 输入
RS-232	RS-232 通信, 焊接芯片后支持
RS-485	RS-485 通信, 焊接芯片后支持
SENSOR	选配不同传感器配件使用
GPS	选配 GPS 模块使用
TEMP	选配单温传感器模块使用

4G 模块	根据不同地区选配 4G 模块，搭配 4G 天线使用
红外接收探头	选配单温接口红外遥控传感器配件使用

* HDMI 转接小板示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系销售或技术支持咨询。



媒体解码规格：

图片

类别	解码	尺寸	格式
BMP	4096×2304 pixels	BMP	N/A
GIF	4096×2304 pixels	GIF	N/A
JPG	4096×2304 pixels	JPG	N/A
JPEG	4096×2304 pixels	JPEG	N/A
PNG	4096×2304 pixels	PNG	N/A

视频

编解码	分辨率	最大帧率	最大比特率	格式
H.265	64×64 pixels to 4096×2304 pixels	60fps	100Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
H.264	64×64 pixels to 4096×2304 pixels	30fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
MPEG-4	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	29Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV

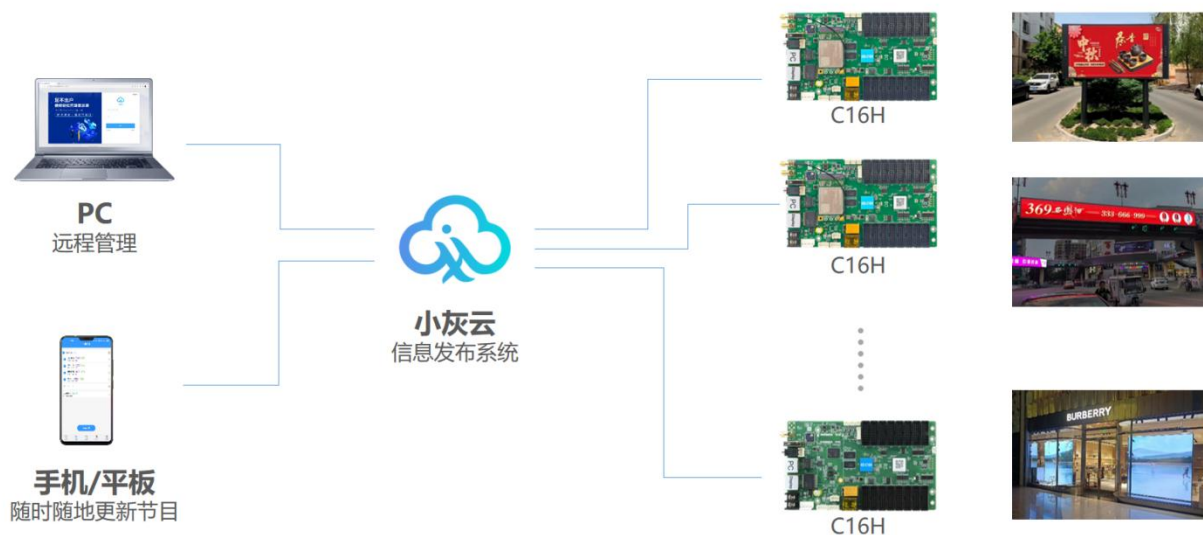
VP9	64×64 pixels to 4096×2304 pixels	30fps	49Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
MJPEG	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	22fps	6Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
AVS2	64×64 pixels to 3840×2160 pixels	25fps	20Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
H.263	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
VP8	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
MPEG-2	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
MPEG-1	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
VC-1	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
Sorenson Spark	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	60Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV
CAVS	64×64 pixels to 1920×1088 pixels	60fps	30Mbps	MP4 、 AVI 、 RMVB 、 FLV、 MKV、 MOV

五、 通信方式

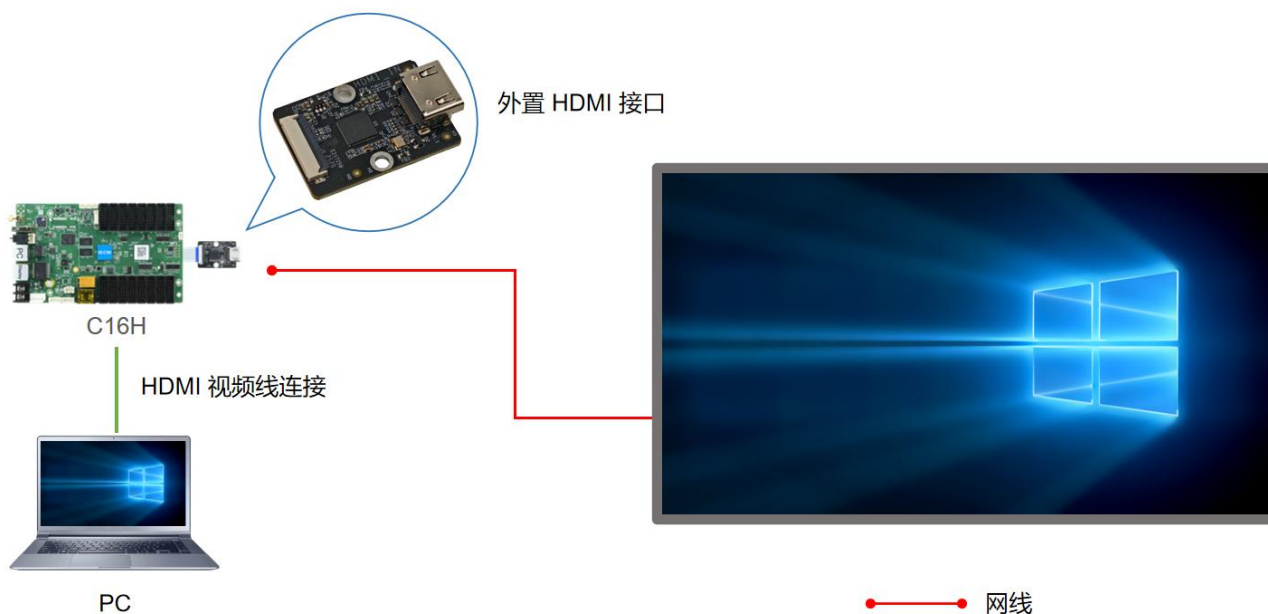
1. 单机控制，支持 Wi-Fi、网口直连、USB 接口进行通信。



2. 集群控制，支持互联网远程控制。



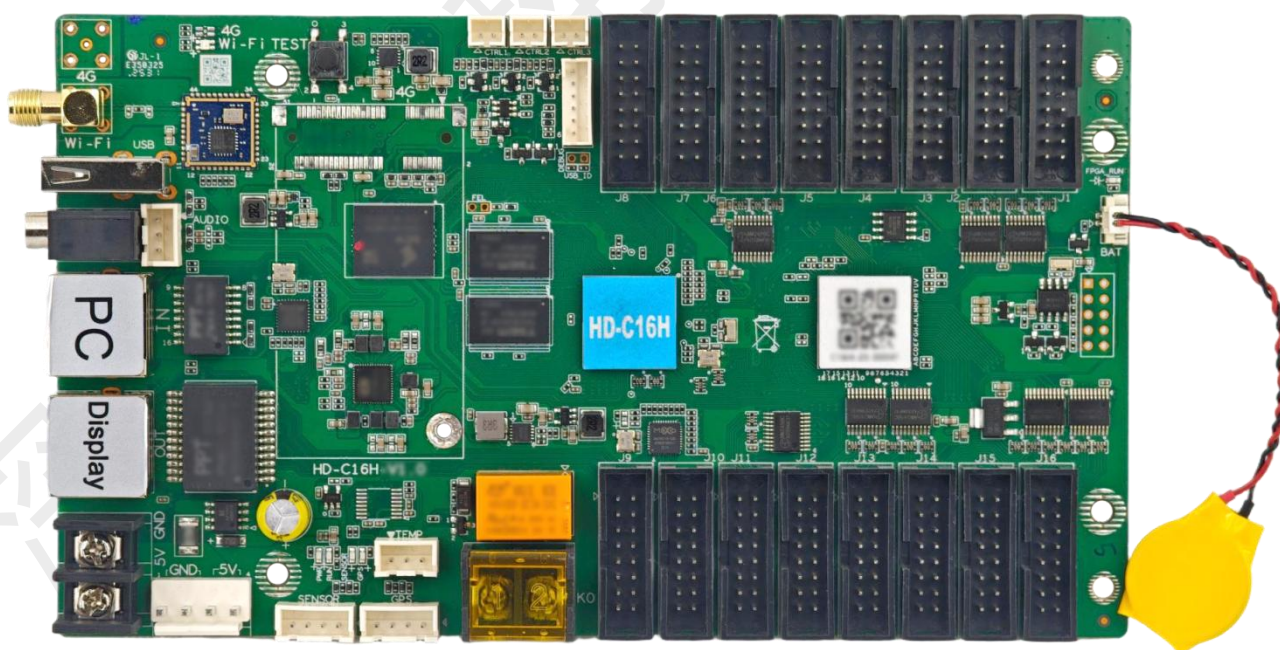
3. 同步控制，通过 HDMI 信号输入同步播放。

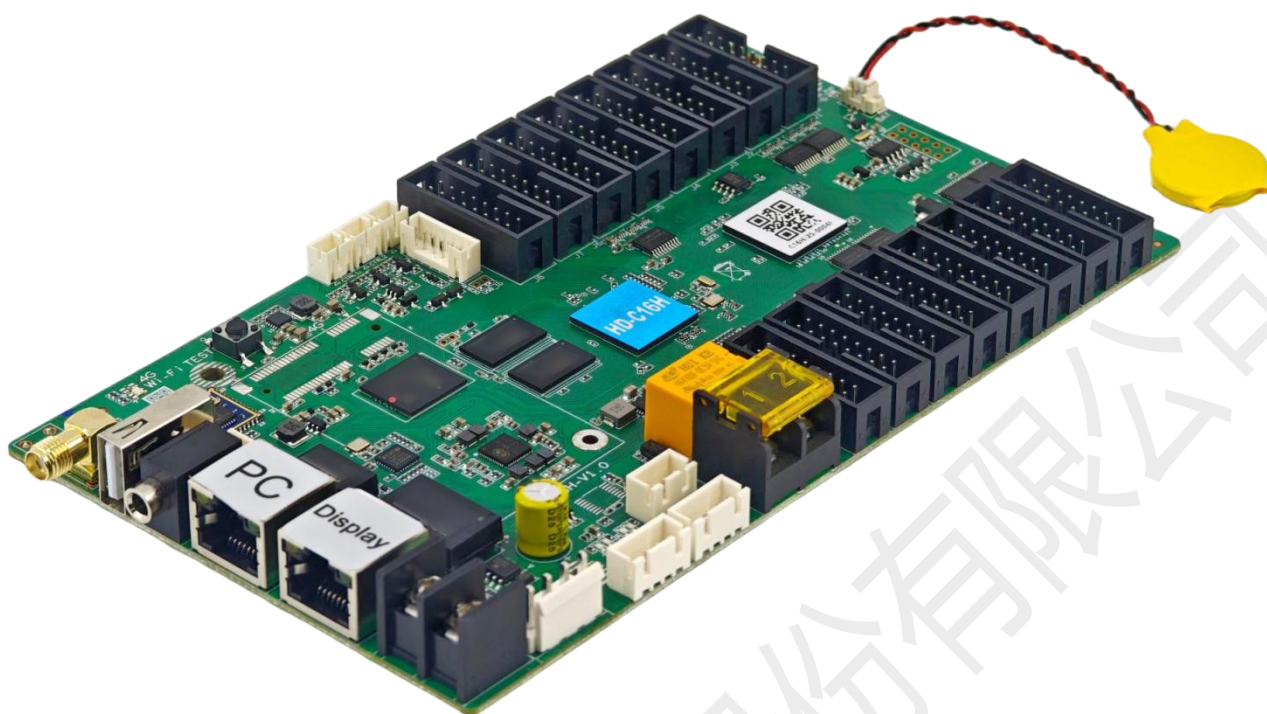


六、系统配套软件

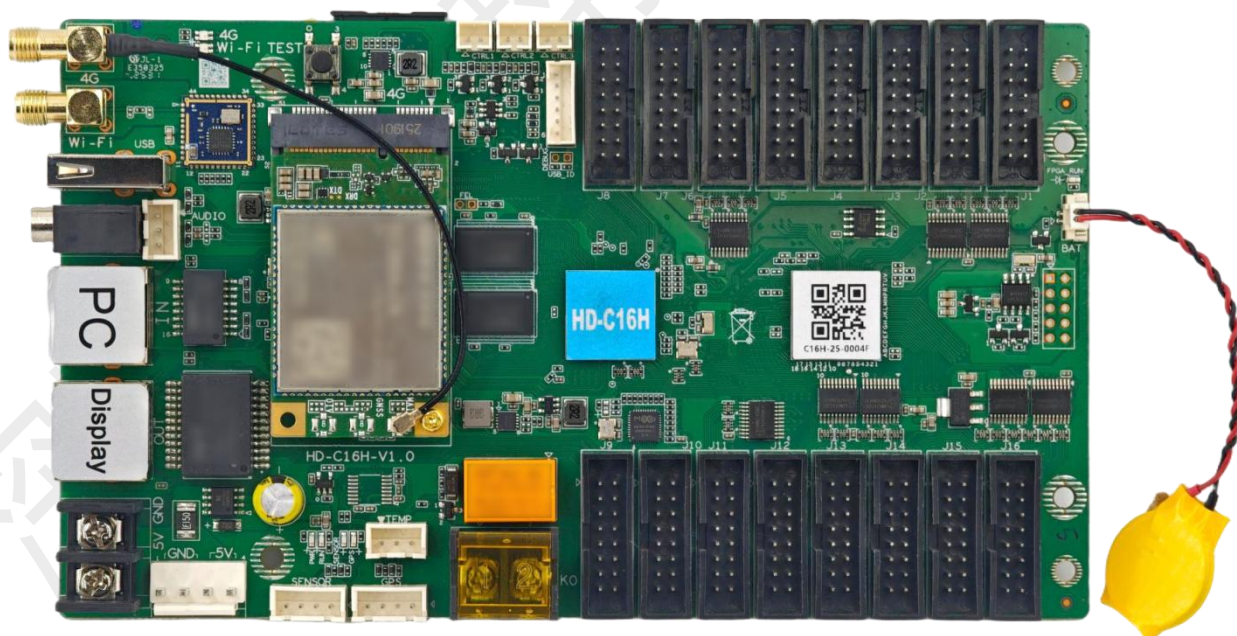
名称	类型	说明
HDPlayer	PC 客户端	LED 显示屏本地管理系统，用于调试、节目编辑、节目发布等。
小灰云	Web 端	云端显示屏信息发布系统，通过浏览器登录，实现 LED 显示屏远程集群管理和信息发布等功能。
屏掌控	移动客户端	支持 Android、iOS 平台，实现对 LED 显示屏的控制及节目无线发布等功能。

七、产品外观





如下：选配 4G 模块外观



说明：

版权所有 © 2025 深圳市灰度科技股份有限公司。

未经深圳市灰度科技股份有限公司授权，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、修改、转译本规格书部分或全部内容。

由于生产批次、生产工艺、功能升级等因素影响，我司会适当调整、修订相关图片、文字表述、产品参数等相关内容，如遇上述情形，恕不另行通知，规格书中的产品图片仅供参考，请以实物为准。